



KISWEL

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

최초 작성일자: 2020. 11. 3. 개정일자: 2021. 12. 29. 버전: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : KFN-50

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

사용 용도

35 - 용접 납땜 재료 및 플럭스

○ 제품의 권고 용도

용접 및 납땜제, 용융제.

○ 제품의 사용상의 제한

용도 외 사용불가.

다. 공급자 정보

- 공급업체

○ 회사명 : 고려용접봉 창원공장
○ 주소 : (51544) 대한민국 경상남도 창원시 성산구 공단로 704
○ 전화 : 055)269-7200
○ 팩스 : 055)266-4487

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 자극성, 구분 2	H315
눈 손상성, 구분 1	H318
호흡기 과민성, 구분 1	H334
피부 과민성, 구분 1	H317
발암성, 구분 2	H351
특정 표적장기 독성 (반복 노출), 구분 1	H372
급성 수생환경, 구분 1	H400

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H315 - 피부에 자극을 일으킴.

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴.

H334 - 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨.

H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

H400 - 수생생물에 매우 유독함.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P273 - 환경으로 배출하지 마시오.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 - [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응:

P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물 로 씻으시오.

P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P310 - 즉시 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 - 응급 처치를 하시오.

P332+P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P333+P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P342+P311 - 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P362+P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P391 - 누출물을 모으시오.

저장:

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
니켈(Nickel)	Nickel metal / Nickel, elemental / Nickel, metallic / Nickel, metal / C.I. 77775	CAS 번호: 7440-02-0 기존화학물질 번호: KE-25818	41 – 45
철(iron)	환원철	CAS 번호: 7439-89-6 기존화학물질 번호: KE-21059	31 – 35
탄산바륨(Barium carbonate)	Barium carbonate (1:1) / C.I. Pigment White 10 / Carbonic acid, barium salt (1:1) / barium carbonate	CAS 번호: 513-77-9 기존화학물질 번호: KE-02035	6 – 10
탄산칼슘(Calcium carbonate)	경질칼슘카보네이트 / 탄산칼슘	CAS 번호: 471-34-1 기존화학물질 번호: KE-04487	6 – 10
불화 칼슘(CaF2)	Calcium fluoride / Fluorspar / FLUORSPAR / CALCIUM FLUORIDE / Calcium difluoride / calcium fluoride	CAS 번호: 7789-75-5 기존화학물질 번호: KE-04538	1 – 3
규산나트륨(Sodium silicate)	소듐실리케이트	CAS 번호: 1344-09-8 기존화학물질 번호: KE-31002	1 – 3
운모(Mica minerals)	마이카	CAS 번호: 12001-26-2 기존화학물질 번호: KE-25420	0.1 – 1
흑연(Graphite)	흑연 (천연)	CAS 번호: 7782-42-5 기존화학물질 번호: KE-18101	0.1 – 1
실리콘 금속(Silicon Metal)	Silicon powder / Silicon powder, amorphous / Ammonium hexafluorosilicate / SILICON / silicon	CAS 번호: 7440-21-3 기존화학물질 번호: KE-31029	0.1 – 0.8

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
즉시 의사를 부르시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으십시오.
오염된 의복을 벗으십시오.
피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 구하십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	: 물 분무, 건조 분말, 포말.
부적절한 소화제	: 해당없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

해당없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오. 자급식 호흡보호구, 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

유출지역을 환기시키시오.
분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오.
보다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인보호구"를 참조하십시오.
물질 또는 고체 잔류물은 공인된 시설에서 폐기하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.
제품을 기술적으로 회수하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
개인 보호구를 착용하십시오.
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.

나. 안전한 저장 방법

환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
저온으로 유지하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

KFN-50

자료 없음

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)

자료 없음

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	탄산칼슘 # Calcium carbonate
ISHA OEL TWA	10 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
베트남 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	10 mg/m ³
호주 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OES TWA [1]	10 mg/m ³ (containing no asbestos and <1% crystalline silica-inhalable dust)
미국 - NIOSH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NIOSH REL TWA	10 mg/m ³ (total dust) 5 mg/m ³ (respirable dust)
불화 칼슘(CaF ₂) (7789-75-5)	
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ACGIH OEL TWA	2.5 mg/m ³
규산나트륨(Sodium silicate) (1344-09-8)	
자료 없음	
운모(Mica minerals) (12001-26-2)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	운모 # Mica
ISHA OEL TWA	3 mg/m ³ 호흡성 # (Respirable fraction)
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
인도네시아 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NAB (OEL TWA)	3 mg/m ³ (respirable particulate)
싱가포르 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
PEL (OEL TWA)	3 mg/m ³ (respirable dust)

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

운모(Mica minerals) (12001-26-2)	
대만 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	3 mg/m ³ (respirable dust)
OEL STEL	6 mg/m ³ (respirable dust)
태국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	3 mg/m ³ (respirable dust)
호주 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OES TWA [1]	2.5 mg/m ³ (inspirable)
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ACGIH OEL TWA	0.1 mg/m ³ (respirable particulate matter)
미국 - IDLH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
IDLH	1500 mg/m ³ (containing <1% quartz)
미국 - NIOSH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NIOSH REL TWA	3 mg/m ³ (containing <1% Quartz-respirable dust)
철(iron) (7439-89-6)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	철염(가용성) # Iron salts (Soluble, as Fe)
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
인도네시아 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NAB (OEL TWA)	1 mg/m ³
흑연(Graphite) (7782-42-5)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	흑연(천연 및 합성, Graphite 섬유제외) # Graphite (Natural & Synthetic, Except Graphite fibers)
ISHA OEL TWA	2 mg/m ³ (natural, except graphite fibers-respirable fraction) 2 mg/m ³ (synthetic, except graphite fibers-respirable fraction)
ISHA OEL TWA [ppm]	400 ppm 호흡성 # (Respirable fraction)
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

흑연(Graphite) (7782-42-5)	
인도네시아 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NAB (OEL TWA)	2 mg/m ³ (respirable particulate)
싱가포르 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
PEL (OEL TWA)	2 mg/m ³ (respirable dust)
호주 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OES TWA [1]	3 mg/m ³ (containing no asbestos and <1% crystalline silica-respirable dust)
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ACGIH OEL TWA	2 mg/m ³ (all forms except graphite fibers-respirable particulate matter)
미국 - IDLH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
IDLH	1250 mg/m ³ (Graphite (natural))
미국 - NIOSH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NIOSH REL TWA	2.5 mg/m ³ (natural-respirable dust)
미국 - OSHA - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OSHA PEL TWA [1]	15 mg/m ³ (synthetic-total dust)
	5 mg/m ³ (synthetic-respirable fraction)
실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	실리콘 # Silicon
ISHA OEL TWA	10 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
인도네시아 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NAB (OEL TWA)	10 mg/m ³ (not containing Asbestos and the crystal content is <1%)
싱가포르 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
PEL (OEL TWA)	10 mg/m ³
호주 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OES TWA [1]	10 mg/m ³ (containing no asbestos and <1% crystalline silica-inhalable dust)

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)	
미국 - NIOSH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NIOSH REL TWA	10 mg/m ³ (total dust) 5 mg/m ³ (respirable dust)
미국 - OSHA - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OSHA PEL TWA [1]	15 mg/m ³ (total dust) 5 mg/m ³ (respirable fraction)
니켈(Nickel) (7440-02-0)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	니켈 (금속) # Nickel (Metal)
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³ (metal)
ISHA PEL TWA	0.2 mg/m ³
비고 (KR)	발암성 2 # Carcinogenicity 2
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
인도네시아 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NAB (OEL TWA)	1.5 mg/m ³ (inhalable particulate)
화학물질 종류	A5 - not suspected as human carcinogen
싱가포르 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
PEL (OEL TWA)	1 mg/m ³
대만 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	2 mg/m ³
태국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	1 mg/m ³
베트남 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	0.05 mg/m ³
OEL STEL	0.25 mg/m ³
호주 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OES TWA [1]	1 mg/m ³

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

니켈(Nickel) (7440-02-0)	
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ACGIH OEL TWA	1.5 mg/m ³ (inhalable particulate matter)
ACGIH 화학물질 분류	Not Suspected as a Human Carcinogen
미국 - ACGIH - 생물학적 노출 지수	
BEI	5 µg/l Parameter: Nickel - Medium: urine - Sampling time: post-shift at end of workweek (background)
미국 - IDLH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
IDLH	10 mg/m ³
미국 - NIOSH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NIOSH REL TWA	0.015 mg/m ³
미국 - OSHA - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OSHA PEL TWA [1]	1 mg/m ³

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리
- : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 환경 노출 관리
- : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

손 보호:
보호 장갑

눈 보호:
보안경

신체 보호:
적절한 보호복을 착용하십시오

호흡기 보호:
환기가 불충분할 경우, 적절한 호흡 장비를 착용하십시오

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 자료없음
물리적 상태	: 고체.
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: /
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 자료없음
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응하지 않는 제품.

정상적인 조건에서는 안정적.

정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해 분해물이 발생하지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 경구
- : 분류되지 않음
- 피부 및 눈 접촉
- : 피부에 자극을 일으킴. 눈에 심한 손상을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입
- : 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)	
LD50 경구 랫드	1690 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1060 - 2010
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, Rat, Read-across, Dermal)
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	> 5 mg/l

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)	
LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure)

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)	
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
LC50 흡입 - 랫드	> 3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)

불화 칼슘(CaF2) (7789-75-5)	
LD50 경구 랫드	4250 mg/kg
LC50 흡입 - 랫드	> 5.07 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

규산나트륨(Sodium silicate) (1344-09-8)	
LD50 경구 랫드	3400 mg/kg Source: SIDS
LD50 경피 랫드	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)
LC50 흡입 - 랫드	> 2.06 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)

운모(Mica minerals) (12001-26-2)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)

철(Iron) (7439-89-6)	
LD50 경구 랫드	98600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LC50 흡입 - 랫드	> 250 mg/m³ 공기 (6 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (dust))

흑연(Graphite) (7782-42-5)	
LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 2000 mg/m³ (Exposure time: 4 h)
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	> 2 mg/l Source: ECHA

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 경피 토끼	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit

니켈(Nickel) (7440-02-0)	
LD50 경구 랫드	> 9000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LC50 흡입 - 랫드	> 10.2 mg/l (Exposure time: 1 h)

피부 부식성 또는 자극성:

피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성:

눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡기 과민성:

흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

피부 과민성:

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

발암성:

암을 일으킬 것으로 의심됨.

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)	
NOAEL (급성, 경구, 동물/수컷, 2 년)	60 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)
NOAEL (급성, 경구, 동물/암컷, 2 년)	75 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	≥ 0.212 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

흑연(Graphite) (7782-42-5)	
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	0.000279 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

니켈(Nickel) (7440-02-0)	
LOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	0.004 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

흡인 유해성:

분류되지 않음

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)	
밀도	4.3 g/cm ³ (at 20 °C)

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)	
점도(동점도) (계산 값) (40 °C)	Not applicable (solid)
밀도	2.7 – 2.9 g/cm ³ (at 20 °C)
점도(동점도)	Not applicable (solid)
점도(역학점도)	Not applicable (solid)

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

불화 칼슘(CaF₂) (7789-75-5)

밀도	3.18 g/cm ³ Type: 'density'
----	--

규산나트륨(Sodium silicate) (1344-09-8)

밀도	1350 – 1380 kg/m ³
----	-------------------------------

철(iron) (7439-89-6)

밀도	7.87 g/cm ³ Type: 'density' Temp.: 20 °C
----	---

흑연(Graphite) (7782-42-5)

밀도	2213.6 kg/m ³ (25 °C)
----	----------------------------------

실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)

밀도	2.33 g/cm ³ Type: 'density' Temp.: 25 °C
----	---

점도(역학점도)	Not applicable (solid)
----------	------------------------

니켈(Nickel) (7440-02-0)

점도(동점도) (계산 값) (40 °C)	Not applicable (solid)
------------------------	------------------------

밀도	8.9 g/cm ³ (at 25 °C)
----	----------------------------------

점도(동점도)	Not applicable (solid)
---------	------------------------

점도(역학점도)	Not applicable (solid)
----------	------------------------

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 수생생물에게 매우 유독함.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 수생생물에 매우 유독함.
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 분류되지 않음

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)

LC50 - 어류 [1]	> 3.5 mg/l Source: ECHA
---------------	-------------------------

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)	
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 1.15 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	> 30.07 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
ErC50 조류	> 100 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, Bariumchloride)
BCF - 어류 [1]	1.2 – 74.4 (Lepomis macrochirus, Fresh water, Weight of evidence)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.32 Source: EPISUITE

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)	
LC50 - 어류 [1]	> 56000 mg/l Source: ECOTOX
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 % (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 14 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
ErC50 조류	> 100 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)
BCF - 어류 [1]	(no bioaccumulation)

불화 칼슘(CaF2) (7789-75-5)	
LC50 - 어류 [1]	51 mg/l Test organisms (species): other:summary of finidngs in various species
LC50 - 어류 [2]	165 mg/l Test organisms (species): other:summary of finidngs in various species
EC50 - 갑각류 [1]	97 – 270 mg/l (48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Literature, Fluorine ion)
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (만성)	14.1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC 만성 어류	4 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '21 d'

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

규산나트륨(Sodium silicate) (1344-09-8)	
LC50 - 어류 [1]	1108 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
LC50 - 어류 [2]	3185 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static])
EC50 - 갑각류 [1]	1700 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 갑각류 [2]	160 mg/l (96 h, Amphipoda)
EC50 72 시간 - 조류 [1]	207 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	> 345.4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
BCF - 어류 [1]	(no bioaccumulation expected)

철(iron) (7439-89-6)	
LC50 - 어류 [1]	8.65 mg/l Source: ECHA
LC50 - 기타 수생 생물 [1]	106.3 mg/l Source: ECHA
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 갑각류 [2]	> 10000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	18 mg/l Source: ECHA

흑연(Graphite) (7782-42-5)	
LC50 - 어류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	19 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	7.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
ErC50 조류	> 100 mg/l Source: ECHA
NOEC (만성)	47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)	
LC50 - 어류 [1]	100 mg/l (Pisces)

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)	
EC50 72 시간 - 조류 [1]	250 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
ErC50 조류	250 mg/l (Equivalent or similar to OECD 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Weight of evidence)

니켈(Nickel) (7440-02-0)	
LC50 - 어류 [1]	> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio)
LC50 - 어류 [2]	1.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static])
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 - 갑각류 [2]	1 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 72 시간 - 조류 [1]	0.18 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
BCF - 기타 수생 생물 [1]	8 – 45 ($\leq$ 4 week(s), Cambarus sp., Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Fresh weight)

나. 잔류성 및 분해성

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)
ThOD	Not applicable (inorganic)

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability in soil: not applicable. Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)
ThOD	Not applicable (inorganic)

불화 칼슘(CaF2) (7789-75-5)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

불화 칼슘(CaF2) (7789-75-5)	
ThOD	Not applicable (inorganic)

규산나트륨(Sodium silicate) (1344-09-8)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable
ThOD	Not applicable
BOD(ThOD 백분율(%))	Not applicable

운모(Mica minerals) (12001-26-2)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)
ThOD	Not applicable (inorganic)

철(iron) (7439-89-6)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability in soil: not applicable. Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable
ThOD	Not applicable
BOD(ThOD 백분율(%))	Not applicable

흑연(Graphite) (7782-42-5)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable
ThOD	Not applicable
BOD(ThOD 백분율(%))	Not applicable

실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

실리콘 금속(Silicon Metal) (7440-21-3)

ThOD	Not applicable (inorganic)
------	----------------------------

니켈(Nickel) (7440-02-0)

잔류성 및 분해성	Biodegradability in soil: not applicable. Biodegradability: not applicable.
-----------	--

화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)
-----------------	----------------------------

ThOD	Not applicable (inorganic)
------	----------------------------

다. 생물 농축성

탄산바륨(Barium carbonate) (513-77-9)

BCF - 어류 [1]	1.2 – 74.4 (Lepomis macrochirus, Fresh water, Weight of evidence)
--------------	---

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.32 Source: EPISUITE
------------------------	------------------------

생물 농축성	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
--------	--

탄산칼슘(Calcium carbonate) (471-34-1)

BCF - 어류 [1]	(no bioaccumulation)
--------------	----------------------

생물 농축성	Not bioaccumulative.
--------	----------------------

규산나트륨(Sodium silicate) (1344-09-8)

BCF - 어류 [1]	(no bioaccumulation expected)
--------------	-------------------------------

생물 농축성	Bioaccumulation: not applicable.
--------	----------------------------------

니켈(Nickel) (7440-02-0)

BCF - 기타 수생 생물 [1]	8 – 45 (≤ 4 week(s), Cambarus sp., Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Fresh weight)
--------------------	--

생물 농축성	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
--------	--

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

라. 토양 이동성

탄산바륨(Barium

carbonate) (513-77-9)

토양 이동성	3.84 Source: EPA
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.32 Source: EPISUITE
생태학 - 토양	No (test)data on mobility of the substance available.

탄산칼슘(Calcium

carbonate) (471-34-1)

토양 이동성	4.971 Source: Quantitative Structure Activity Relation
표면 장력	No data available (test not performed)
생태학 - 토양	Low potential for adsorption in soil.

철(iron) (7439-89-6)

표면 장력	Not applicable (solid)
생태학 - 토양	Adsorbs into the soil.

니켈(Nickel) (7440-02-0)

표면 장력	Not applicable (solid)
생태학 - 토양	No (test)data on mobility of the substance available.

마. 기타 유해 영향

오존층 파괴물질 : 분류되지 않음
기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

공인된 수거업체 표시 기호에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

자료없음

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG	ADR	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)			
운송 규정에서 비위험물			
나. 유엔 적정 선적명			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
			
라. 용기등급			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
마. 해양오염물질			
환경에 위험: 해당	환경에 위험: 해당	환경에 위험: 해당 해양오염물질: 해당	환경에 위험: 해당
가용 추가 정보 없음			

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	운모 철염(가용성) 흑연(천연 및 합성, Graphite 섬유제외) 실리콘 니켈 (가용성화합물) 니켈 화합물(불용성 무기화합물로 한정한다)
허용기준설정물질	해당 됨	탄산 바륨 (1% 이상 함유)
작업환경측정대상물질	해당 됨	

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

특수건강진단대상물질 관리대상유해화학물질	해당 됨	운모(Mica minerals)
		흑연(Graphite)
		니켈 및 그 무기화합물
		니켈 및 그 무기화합물
		바륨 및 그 가용성화합물 (1% 이상 함유)
		철 및 그 화합물
		니켈 및 그 화합물
		(불용성화합물만 특별관리물질)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

한국 기존 화학 물질 목록(KECI)	기존화학물질 번호 : KE-02035. Barium carbonate
	기존화학물질 번호 : KE-04487. Calcium carbonate
	기존화학물질 번호 : KE-04538. Calcium fluoride
	기존화학물질 번호 : KE-31002. Sodium silicate
	기존화학물질 번호 : KE-25420. Mica-group minerals
	기존화학물질 번호 : KE-21059. Iron
	기존화학물질 번호 : KE-18101. Graphite
	기존화학물질 번호 : KE-31029. Silicon
	기존화학물질 번호 : KE-25818. Nickel ; Raney nickel
등록대상 기존화학물질	해당없음
중점관리물질 (한국)	해당없음
CMR 물질 (한국)	해당없음

라. 위험물 안전 관리법

위험물 안전 관리법	비위험물	바륨 카보네이트
	비위험물	탄산칼슘
	비위험물	규산소다
	비위험물	니켈
	제 2 류 가연성 고체 - 4.철분 (지정수량: 500kg) 철분	

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

KFN-50

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

바. 기타 국내 및 국제 규제 정보

국내

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음

국제

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	Contains listed substances
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	Contains listed substances

국제 협약

자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처:	물질 및 혼합물 분류, 라벨 부착 및 포장에 관한 2008 년 12 월 16 일자 유럽의회 및 유럽이사회 규정(EC) No 1272/2008, 지침 67/548/EEC 및 1999/45/EC 개정 및 폐지, 규정(EC) No 1907/2006 개정, 2013 년 12 월 11 일 공식 간행물에 게시된 물질과 혼합물 분류 및 라벨 표시 규정(SEA)에 따른 분류, ECHA(유럽화학물질청), 공급업체 안전 문서, 자료없음, 본 MSDS 는 산업안전보건법 제 41 조 및 고용노동부고시 제 2016-19 호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함, 본 MSDS 는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음, 본 SDS 는 다음과 같은 출처의 데이터와 정보를 근거로 작성하였음 : RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, ChemWATCH, CESAR, Chemical DB.
나. 최초 작성일자:	03/11/2020
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:	1.0, 29/12/2021
라. 기타:	자료없음
마. 변경 표시:	자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.